

Zettel 1

Advanced Process Modelling 1

Business Process Management

Sommersemester 2025

Laden Sie Ihren Lösungsvorschlag bis zum **06.05. um 23:59 Uhr** im Moodle-Kursraum hoch. Geben Sie **alle beteiligten Namen und Matrikelnummern** (max. 3) auf der ersten Seite an.

Die Abgaben sollten digital bearbeitet werden, indem Sie [Camunda](#), [bpmn.io](#) oder ähnliche Programme verwenden. Wenn Sie Ihre Abgaben handschriftlich einreichen sollten, stellen Sie bitte sicher, dass sie gut lesbar sind!

Abgaben bitte ausschließlich als eine **PDF**-Datei einreichen.

Dokumentieren Sie zudem alle Annahmen.

1 BPMN-Diagramm zur Kreditvergabe

Ein Finanzdienstleistungsunternehmen möchte seinen Prozess zur Kreditvergabe verbessern. Ihre Aufgabe ist es, diesen Prozess von Beginn (Antragstellung) bis zum Ende (Auszahlung des Kredits oder Ablehnung) ausführlich in einem BPMN-Diagramm darzustellen.

Der Ablauf sieht folgendermaßen aus: Ein Kunde stellt online über die Webseite einen Kreditantrag. Dieser Antrag wird automatisch vom System erfasst und zuerst auf die Bonität des Kunden geprüft. Wenn die automatische Bonitätsprüfung positiv ausfällt, wird der Antrag an einen Kreditsachbearbeiter weitergeleitet, der anschließend eine genauere Prüfung durchführt. Dabei überprüft der Sachbearbeiter ausführlich die finanzielle Situation des Kunden, insbesondere Dokumente wie Gehaltsnachweise, Kontoauszüge und weitere relevante Unterlagen.

Sind alle Dokumente vollständig und in Ordnung, erfolgt die finale Entscheidung in der Kreditabteilung. Nach einer positiven Entscheidung wird der Kreditbetrag für die Auszahlung vorbereitet. Die Auszahlung erfolgt anschließend entweder direkt auf das Bankkonto des Kunden oder über eine andere, vorher vereinbarte Methode. Sobald die Auszahlung erfolgt ist, wird der Kreditprozess im System als abgeschlossen gekennzeichnet.

Es ist wichtig, dass Sie in Ihrem BPMN-Diagramm deutlich zeigen, an welchen Stellen Entscheidungen getroffen werden müssen. Diese Entscheidungspunkte entscheiden jeweils darüber, ob der Kreditantrag weiter bearbeitet oder abgelehnt wird. Falls nötig, dürfen Sie den beschriebenen Prozess ergänzen.

Modellieren Sie ein BPMN-Diagramm, das diesen Kreditvergabeprozess visualisiert. Kennzeichnen Sie die einzelnen Schritte im Diagramm klar und deutlich. Verwenden Sie keine Subprozesse, deren Inhalt nicht bekannt sind. Sie können gängige BPMN-Symbole, die aus der Vorlesung bekannt sind, verwenden, um den Prozess darzustellen.

2 BPMN-Diagramm zur Medikamentenbestellung

Ein Pharmaunternehmen hat in jüngster Zeit einen starken Anstieg der Nachfrage nach seinen Produkten erlebt. Aufgrund dieser Entwicklung plant das Unternehmen, seine Produktionsprozesse zu verbessern, um effizienter auf die Marktbedürfnisse reagieren zu können. Das Unternehmen möchte insbesondere die Verfügbarkeit seiner Medikamente erhöhen und die Lieferzeiten verkürzen. Zu diesem Zweck hat das Management beschlossen, einen neuen Prozess einzuführen, der die Produktion von Medikamenten, die temporär nicht verfügbar sind, durch die Zusammenarbeit mit einem externen Produktionspartner ermöglicht.

Wenn eine Bestellung für ein Medikament eingeht, das momentan nicht auf Lager ist, wird der externe Produktionspartner aktiviert, um das Medikament herzustellen. Dieser Schritt beinhaltet die Prüfung der Verfügbarkeit der notwendigen pharmazeutischen Wirkstoffe, die von verschiedenen Zulieferern bezogen werden können. Sind die benötigten Wirkstoffe verfügbar, werden sie zum Produktionspartner geliefert, und der Herstellungsprozess wird gestartet. Um die Qualität der Medikamente zu gewährleisten, wird nach Abschluss der Produktion eine Qualitätskontrolle durchgeführt. Bestehen die Medikamente diese Kontrolle, werden sie für den Versand an die Kunden vorbereitet. Andernfalls wird das Medikament neu hergestellt.

Sollte sich während des Prozesses herausstellen, dass die benötigten Wirkstoffe bei keinem der Lieferanten verfügbar sind, informiert der Produktionspartner das Pharmaunternehmen, das dann den Kunden darüber benachrichtigt, dass die Produktion des Medikaments momentan nicht möglich ist. In diesem Fall wird das Medikament vorübergehend aus dem Online-Angebot des Unternehmens entfernt.

Modellieren Sie ein BPMN-Diagramm, das diesen Produktionsprozess visualisiert. Das Diagramm sollte die Interaktionen zwischen den beteiligten Akteuren präzise abbilden. Verwenden Sie keine Subprozesse, deren Inhalt nicht bekannt sind. Sie können gängige BPMN-Symbole, die aus der Vorlesung bekannt sind, verwenden, um den Prozess darzustellen.